DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y PRIORIDADES

Control de versiones

Nombre	Fecha	Razón del cambio	Autor	Ver.	Inicio	Fin	T. est.	T. real
STKD_Alcance_Prioridades_V0_1.pdf	15-Oct-2026	Definición inicial del alcance del proyecto, prioridades, dependencias, riesgos y matriz de desarrollo.	AESA	0.1	16:30	23:37	180 min	427 min

1. Propósito de este documento

Este documento tiene como objetivo explicar hasta dónde llegará el desarrollo del Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos y en qué orden se van a construir sus partes. Sirve como guía para que todo el equipo tenga claro qué funciones son las más urgentes y cuáles no se van a programar en esta versión escolar.

2. Alcance del sistema

El programa será una aplicación de escritorio pensada para usarse en una sola computadora dentro del mostrador de una tienda de electrónica. Quien usará el programa es únicamente el vendedor o cajero.

El trabajo del sistema se divide en dos partes principales:

- **Consultar productos y armar la lista de compra (PN-01):**

-Mostrar en la pantalla principal la tabla de productos con su código, nombre, categoría, precio y cuántos hay disponibles en existencia.
-Permitir buscar rápido un producto por su código, su nombre o filtrarlo por categoría.
-Dejar que el vendedor agregue productos a una lista de venta indicando cuántos lleva el cliente, revisando que no se pidan más de los que hay en la tienda.
-Permitir cambiar cantidades o quitar productos de la lista, calculando el subtotal y el total a pagar automáticamente.

- **Guardar la venta y actualizar las existencias (PN-02):**

-Mostrar el resumen completo de la venta (productos, cantidades, fecha y total) para que el cajero lo revise antes de confirmar.

-Guardar la venta en la base de datos de la computadora y restar automáticamente los productos vendidos del inventario.
-Generar un número de folio único para cada venta realizada y limpiar la pantalla para atender al siguiente cliente.
-Funcionar de manera local en computadoras con Windows sin necesitar Internet, incluyendo una opción para respaldar y recuperar la base de datos.

3. Lo que queda fuera del alcance

Para poder terminar el proyecto a tiempo y enfocarnos en lo principal, esta primera versión no incluirá las siguientes funciones:

- Sin cobros con tarjeta o banco: El programa solo calcula el total y registra la venta, pero no se conecta con terminales bancarias ni sistemas de pago en línea.
- Sin envíos a domicilio: Todas las ventas son en el mostrador; no se guardan direcciones de clientes ni seguimiento de paquetería.
- Sin conexión a Internet ni varias cajas: El programa funcionará en una sola computadora. No compartirá datos en la nube ni conectará varias sucursales al mismo tiempo.
- Sin módulos administrativos extras: Por ahora no se programarán pantallas para dar de alta proveedores, registrar compras de mercancía, hacer devoluciones ni generar reportes de contabilidad. Se trabajará con un catálogo inicial ya cargado en la base de datos.

4. Definicion de alcance y justificacion

Para organizar el desarrollo del sistema StockFlow (STKD), clasificamos los requisitos en dos niveles de prioridad según qué tan urgentes son para que el cajero pueda realizar una venta en el mostrador:

1.Prioridad Alta: Se asignó a los 7 requisitos funcionales (RF-01.1 al RF-03.3) y a los primeros 7 requisitos no funcionales (RNF-01 al RNF-07).

Justificación: Son las funciones mínimas necesarias para resolver el problema principal del negocio. Sin ellas, el personal seguiría dependiendo de anotaciones separadas y cálculos manuales, con el riesgo de equivocarse en el total, vender por encima del inventario disponible o dejar registros incompletos.

2.Prioridad Media: Se asignó únicamente al requisito RNF-08 (Separación de responsabilidades) dentro del módulo MOD-04.

Justificación: Mantener separadas la presentación (pantallas), la lógica de negocio y el acceso a datos ayuda a que un cambio en la base de datos no obligue a rehacer las pantallas de consulta o cobro. Tiene prioridad media porque es una mejora de orden interno que no detiene el uso básico del sistema frente al mostrador.

5. Dependencias principales del Proyecto

El Desarrollo se dividio en 4 iteraciones porque cada apartado del Sistema necesita que anterior este terminado para poder funcionar:

1. Dependencia inicial de datos: Antes de iniciar una venta, el sistema depende de que el responsable del negocio proporcione el catálogo y las existencias iniciales ya cargadas en la base de datos local.

2. Del Módulo 1 al Módulo 2: Para agregar artículos a la lista de venta (RF-02.1) y calcular los totales (RF-02.2), primero debe existir la visualización y búsqueda del inventario (RF-01.1 y RF-01.2).

3. Del Módulo 2 al Módulo 3: Para capturar y confirmar la venta (RF-03.1), descontar el stock (RF-03.2) y generar el folio (RF-03.3), se depende de que la lista de compra ya valide las cantidades y calcule el total correctamente (MOD-02).

4. Del Módulo 3 al Módulo 4: Las pruebas de almacenamiento local (RNF-04), persistencia tras reiniciar (RNF-05), respaldo y restauración (RNF-06) e instalador para Windows de 64 bits (RNF-07) dependen de que el registro de ventas y folios del MOD-03 ya opere de principio a fin.

6. Riesgos principales y como se van a evitar

De acuerdo con las reglas de negocio, las excepciones y el plan de trabajo del equipo, hemos identificado 5 riesgos principales y la manera en que los vamos a manejar:

1. Riesgo 1: Vender productos que ya no tienen suficiente inventario.

- Impacto: Facturarle al cliente productos que no se pueden entregar físicamente en el mostrador.
- Como lo vamos a prevenir: Aplicaremos las reglas RN-01 y RN-02 junto con la excepción EX-01 en el requisito RF-02.1, evitando cualquier cantidad que supere el inventario y mostrando en pantalla cuántas unidades están disponibles.

2. Riesgo 2: Alterar el inventario si el programa falla al guardar.

- Impacto: Que se resten productos del inventario sin que la venta se haya guardado, o que quede una venta registrada a medias.

- Como lo vamos a prevenir: Con RF-03.2, RNF-03, la regla RN-06 y la excepción EX-03, el guardado de la venta y el descuento de inventario se realizarán como una sola operación; si hay un error, se deshace el cierre, no se resta inventario y la lista queda en pantalla para intentarlo de nuevo.

3. Riesgo 3: Errores en el pago o confirmación de ventas incompletas.

- Impacto: Diferencias en el dinero cobrado o registros con datos faltantes.
- Como lo vamos a prevenir: El sistema tomará el precio directamente del catálogo sin permitir modificarlo en el pago (RN-03), calculará los subtotales y total automáticamente (RF-02.2), no permitirá confirmar ventas sin productos (RN-04) y detendrá el cierre si falta un dato obligatorio (EX-02).

4. Riesgo 4: Perder la información en la computadora local.

- Impacto: Por no usar servicios en la nube (RNF-04), un cierre inesperado o un fallo en el equipo podría borrar las ventas, los folios y las existencias.
- Como lo vamos a prevenir: Se pedirá que los datos mantengan su estado al cerrar y volver a abrir la aplicación (RNF-05) y se incluirá la funcionalidad de respaldo y restauración de la base de datos local (RNF-06).

5. Riesgo 5: Retrasos entre las actividades de análisis, diseño y construcción.

- Impacto: Las tareas de diseño de base de datos (1.2.5, del 15/10 al 17/10) y de mockups de pantallas (1.2.6, del 15/10 al 18/10) comienzan justo después de terminar la definición del alcance y el SRS (15/10). Un retraso en estas entregas retrasaría la programación.
- Como lo vamos a prevenir: El proyecto se dividirá en 4 iteraciones independientes para que cada módulo pueda ser revisado, desarrollado y probado por separado.

7. Matriz de prioridades del desarrollo

Iteración y Módulo	ID y Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación sencilla	Dependencias	Riesgo que controla
Iteración 1 · MOD-01	RF-01.1 Visualizar inventario	Funcional	Alta	Es la base para que el vendedor vea códigos, precios y existencias antes de empezar una venta.	Catálogo y existencias iniciales cargados; RNF-01.	Desconocer cuántas piezas hay o su precio real en mostrador.
Iteración 1 · MOD-01	RF-01.2 Buscar y filtrar productos	Funcional	Alta	Permite localizar rápido un producto por código, nombre o categoría sin revisar toda la lista.	RF-01.1 y RNF-02.	Demoras al buscar artículos frente al cliente.
Iteración 1 · MOD-01	RNF-01 Legibilidad de la interfaz	No funcional	Alta	Asegura que los textos, tablas y botones se vean completos y se operen con teclado y mouse.	RF-01.1 y RF-01.2.	Pantallas recortadas o difíciles de usar en el mostrador.
Iteraciones 1 y 2 · MOD-01 y 02	RNF-02 Tiempo de respuesta	No funcional	Alta	Garantiza que el catálogo, búsquedas y recálculo de totales tarden máximo 3 segundos.	RF-01.1, RF-01.2, RF-02.1 y RF-02.2.	Lentitud del sistema mientras se atiende una venta.
Iteración 2 · MOD-02	RF-02.1 Agregar y validar artículos	Funcional	Alta	Permite incorporar productos a la lista validando cantidades enteras mayores a cero y stock.	RF-01.1; RN-01 y RN-02; EX-01.	Vender por encima del stock disponible (EX-01) o meter cantidades inválidas.
Iteración 2 · MOD-02	RF-02.2 Editar lista y calcular total	Funcional	Alta	Permite cambiar cantidades o quitar partidas actualizando subtotales y total en automático.	RF-02.1; RN-03; RNF-02.	Diferencias en el total por hacer cálculos manuales.
Iteración 3 · MOD-03	RF-03.1 Capturar y confirmar la venta	Funcional	Alta	Reúne fecha, hora, artículos, cantidades, precios y total para revisarlos antes de confirmar.	RF-02.2; RN-04; EX-02.	Cerrar ventas vacías (RN-04) o con datos obligatorios inválidos (EX-02).

Iteración 3 · MOD-03	RF-03.2 Registrar la venta y descontar stock	Funcional	Alta	Guarda la venta y descuenta del inventario las unidades vendidas en una sola operación.	RF-03.1; RN-06; EX-03; RNF-03.	Ventas incompletas o descuentos de inventario erróneos ante un fallo (EX-03).
Iteración 3 · MOD-03	RF-03.3 Generar folio o nota	Funcional	Alta	Asigna un folio único a la venta, lo muestra en pantalla y limpia la lista para otra atención.	RF-03.2 y RN-05.	Operaciones sin folio identificable o con folios repetidos.
Iteración 3 · MOD-03	RNF-03 Integridad de la transacción	No funcional	Alta	Asegura que el guardado de la venta y la resta del stock sean atómicos (todo o nada).	RF-03.2, RN-06 y EX-03.	Descuadre entre ventas registradas y existencias físicas.
Iteración 4 · MOD-04	RNF-04 Almacenamiento local	No funcional	Alta	Mantiene la base de datos en la computadora local sin depender de Internet ni de la nube.	RF-03.2 y RNF-05.	No poder vender o consultar datos cuando no hay red.
Iteración 4 · MOD-04	RNF-05 Persistencia de datos	No funcional	Alta	Conserva las ventas, folios y existencias después de cerrar y volver a abrir el programa.	RNF-04 y RF-03.3.	Pérdida de registros o de unicidad de folios al reiniciar el equipo.
Iteración 4 · MOD-04	RNF-06 Respaldo y restauración	No funcional	Alta	Permite generar un archivo de respaldo y restaurar la base de datos local sin dañarla.	RNF-04 y RNF-05.	Pérdida definitiva de la información ante un problema en la PC.
Iteración 4 · MOD-04	RNF-07 Instalación en Windows de 64 bits	No funcional	Alta	Entrega el sistema mediante un instalador funcional para Windows 10 y Windows 11 de 64 bits.	RNF-04 a RNF-06.	Problemas para instalar, iniciar o desinstalar el programa en el equipo de la tienda.
Iteración 4 · MOD-04	RNF-08 Separación de responsabilidades	No funcional	Media	Mantiene separadas las pantallas, la lógica de negocio y el acceso a datos.	Arquitectura de la aplicación y RNF-04.	Que un ajuste en la base de datos descomponga las funciones de consulta o cobro.

8. Aprobacion del alcance y prioridades

Con este documento el equipo acuerda que únicamente se desarrollarán y probarán los requisitos incluidos dentro de las 4 iteraciones establecidas.

- **Elaboró:** Analista de requisitos (AESA).
- **Revisó:** Facilitador / Responsable de calidad (KTCG).